

ESCUELA DE FÍSICA / ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
SEGUNDO EXAMEN PARCIAL — FÍSICA GENERAL I
I SEMESTRE 2026 — 25 DE MAYO 2026

- Dispone de 2,0 horas para realizar el examen, individualmente.
- Debe mostrar la cédula de identidad o carnet universitario cuando se le solicite.
- La prueba tiene un valor total de 50 puntos y consta de dos secciones:
 - Selección única: 10 ítems de 1 punto cada uno (10 puntos en total).
 - Desarrollo: 2 problemas con un valor conjunto de 40 puntos.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas, utilizando lapicero de tinta de color azul o negra.
- Si utiliza lápiz, corrector, lapicero de tinta roja o borrable, no se aceptarán reclamos.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen.
- Puede hacer uso únicamente del formulario que se le brinda y de calculadora científica no programable.
- Una vez que el examen haya comenzado, quienes lleguen dentro de los primeros 30 minutos podrán realizarlo, pero solo dispondrán del tiempo restante.
- No se permitirá la salida del aula a ninguna persona estudiante durante los primeros 30 minutos de aplicación, salvo casos de fuerza mayor.
- Debe apagar y guardar su celular, tableta, reloj o cualquier otro dispositivo inteligente durante el desarrollo de la prueba.

FÓRMULAS Y RELACIONES IMPORTANTES

$$a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{R}$$

$$f_k = \mu_k N$$

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F s \cos \theta$$

$$K = \frac{1}{2} m v^2$$

$$W_{\text{total}} = \Delta K$$

$$W_{\text{total}} = \vec{F}_{\text{neta}} \cdot \vec{s}$$

$$U_{\text{el}} = \frac{1}{2} k x^2$$

$$U_{\text{grav}} = m g y$$

$$E = K + U$$

$$K_1 + U_1 + W_{\text{otras}} = K_2 + U_2$$

$$P_{\text{med}} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

$$\vec{p} = m \vec{v}$$

$$\vec{J} = \Delta \vec{p} = \vec{F}_{\text{med}} \Delta t$$

$$\vec{P} = \vec{p}_A + \vec{p}_B + \dots$$

$$K_{\text{total}} = \frac{1}{2} m_A v_A^2 + \frac{1}{2} m_B v_B^2 + \dots$$

$$\vec{r}_{\text{cm}} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i}$$

$$\vec{v}_{\text{cm}} = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{\sum m_i}$$

CONSTANTES

$$g = 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$